CARICA MAPPE – LA PAGINA WEB

Mappe CTRN 1:5000 per GPS Garmin dal Drive della protezione civile, senza installare niente · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

Indirizzo

https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/

Si apre con qualsiasi browser, su computer, tablet o telefono. Conviene salvarlo nei preferiti (sul telefono: Condividi › Aggiungi alla schermata Home).

Cosa fa

1. Legge dal Drive l'elenco aggiornato delle mappe: tutte le regioni italiane, Svizzera, Slovenia e Austria.
2. Si sceglie la zona, scarica le mappe e, se sono più comuni, le **unisce in un solo file** pronto per il GPS (GPSMAP, Atemos e gli altri Garmin che leggono mappe .img).
3. Le mappe già scaricate restano nel browser: la seconda volta la stessa zona si carica subito.

1 · Zona

1. Scegliere **Regione / Paese** e **Provincia** (Land o Cantone all'estero), poi scrivere il **Comune**.
2. **Provincia**: la mappa di tutta la provincia (senza comune). **Comune**: solo quel comune. **Limitrofi**: il comune e tutti quelli confinanti, anche oltre confine. **Rettangolo**: il comune più tutti i comuni entro i km indicati verso Nord, Sud, Est e Ovest (5 km di partenza).
3. Nella lista **Mappe scelte** si può togliere un comune con la spunta. Sotto: numero di mappe, MB e **tessere**.

2 · Sul computer con Chrome o Edge: direttamente nel GPS

1. Collegare il GPS col cavo (o la scheda di memoria col lettore).
2. **Scegli la cartella Garmin del GPS**: selezionare la cartella `Garmin` del GPS e consentire a Chrome di modificare i file. La pagina se la ricorda; la volta dopo basta **Riattiva l'accesso al GPS**.
3. Compare l'elenco delle mappe già nel GPS con le loro tessere; quelle che non servono più si possono **cancellare** da qui.
4. Scegliere **Memoria interna** oppure **Scheda di memoria**, poi **Carica nel GPS**. Alla fine compare in verde «Fatto».
5. **Tracce GPX** (zone assegnate, tracce da riconsegnare): **Seleziona GPX…** sceglie i file e li aggiunge alla lista; si può ripetere da altre cartelle, un file si toglie con **Togli**. Con la casella **Carica anche sul GPS insieme alla mappa**, premendo **Carica nel GPS** i GPX della lista vanno nella cartella `Garmin/GPX` del GPS insieme alla mappa, sostituendo quelli con lo stesso nome. La lista si svuota chiudendo la pagina.
6. **Espellere** il GPS (Finder o Esplora risorse) prima di staccare il cavo.
7. Senza GPS collegato: **Scarica il file (senza GPS)** prepara lo stesso file unito nei Download, da copiare nel GPS più tardi o da un altro computer.

3 · Telefono, tablet, Safari o Firefox: con un file da copiare

1. Scelta la zona, premere **Scarica il file unito** (o **Scarica il file** per una mappa sola): il file finisce nei Download.
2. Collegare il GPS e copiare il file nella cartella `Garmin` del GPS: sull'iPhone con l'app **File**, su Android con il gestore file (cavo OTG), sul computer col Finder o Esplora risorse.
3. Per le mappe provinciali molto grandi (centinaia di MB) sul telefono conviene il link **«scarica il file direttamente dal Drive»** sotto il pulsante.

Da sapere

1. **Tessere**: i GPSMAP e gli Atemos ne mostrano circa **2000 in tutto**, contando anche le mappe disattivate. La pagina avvisa se si va oltre: in quel caso togliere comuni o cancellare mappe vecchie dal GPS.
2. **Memoria interna**: un file per zona (`<Comune>+.img`), se ne possono tenere diversi. **Scheda di memoria**: il GPS legge `gmapsupp.img` (e `gmapsup1.img`... sui modelli recenti); la pagina sceglie da sola il nome libero.
3. **Memoria del browser › Libera spazio**: cancella le mappe comunali che il browser tiene per non riscaricarle (chiede conferma; i file nei Download e nel GPS non si toccano).
4. La pagina non ha account né registrazioni e non usa cookie: legge solo i file pubblici del Drive e conta visite e caricamenti in forma anonima (GoatCounter), senza dati personali. Le mappe sono le stesse della cartella condivisa: valgono le fonti, le licenze e la **dichiarazione di responsabilità** del PDF `Istruzioni Mappe CTRN5000 Garmin`.

ISTRUZIONI PER L'USO – MAPPE CTRN 1:5000 IN FORMATO .IMG PER GARMIN

Con dichiarazione di responsabilità · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

a) Disposizione degli elementi

1. **Cartelle** `(zona)_(regione)__Mappe_Provinciali` – per esempio `____NE_RVEN__Mappe_Provinciali`: contengono le mappe di **tutte le province** della regione, una per file (`ProvVicenza.img`, `ProvVerona.img` ...). In QMapShack basta indicare questa cartella per avere tutta la regione.
2. **Cartelle** `(zona)_(regione)_Mappe_Prov(provincia)_Comuni` – per esempio `____NE_RVEN_Mappe_ProvVicenza_Comuni`: contengono le mappe dei **singoli comuni** della provincia.
3. Zone, nell'ordine: `____NE` nord-est, `____NO` nord-ovest, `___CE` centro, `__SU` sud, `_IS` isole; in ogni regione la cartella delle provinciali viene per prima, seguita dalle cartelle dei comuni, una per provincia. Regioni: `R` + sigla (per esempio `RFVG`, `RVEN`, `RVDA`, `RPIE`); province autonome `P` + sigla (`PATN` Trento, `PABZ` Bolzano). Stati esteri: `____CH_SVIZ` Svizzera (cantoni), `____SI_SLOV` Slovenia (regioni statistiche), `____AT_AUST` Austria (Länder), `____FR_FRAN` Francia (dipartimenti di confine), al posto delle province. Queste istruzioni stanno nella cartella `_____ISTRUZIONI_DISCLAIMER`, sempre in cima all'elenco.

Nota: userete quasi esclusivamente le mappe provinciali (punto 1).

b) Come installare sul GPS Garmin

Con il programma Carica_Mappe (il modo più semplice):

1. Nella cartella condivisa ci sono `____Carica_Mappe.dmg` (Mac con chip Apple) e `____Carica_Mappe.exe` (Windows). Mac: doppio clic sul dmg, trascinare l'app in Applicazioni, la prima volta aprirla con clic destro › Apri. Windows: doppio clic sull'exe; se compare SmartScreen: Ulteriori informazioni › Esegui comunque. Se sul Drive c'è una versione più nuova, il programma lo segnala all'avvio.
2. **Dati**: Drive condiviso (il link è già inserito: scarica solo le mappe scelte e le tiene sul computer) oppure cartella sul computer con una copia di Cartografia_cond.
3. Collegare il GPS (o la scheda di memoria col lettore): compare da solo, con le mappe che contiene e le tessere usate; quelle che non servono si cancellano da lì.
4. Scegliere regione e provincia: senza comune si carica la mappa provinciale. Scegliendo un comune: **Limitrofi** (i confinanti, anche oltre confine) oppure **Rettangolo** (km verso Nord, Sud, Est, Ovest); i comuni scelti vengono uniti in un solo file.
5. **Carica sul GPS**: nella memoria interna, oppure sulla scheda di memoria come `gmapsupp.img`. Poi sul GPS attivare la mappa nuova (Impostazioni › Mappa › Selezione mappa, come qui sotto).
6. **Tracce GPX** (zone assegnate, tracce da riconsegnare): **Seleziona GPX…** apre la scelta dei file; si possono prendere più file e ripetere da altre cartelle, e si aggiungono alla lista (che si svuota chiudendo il programma). Con la casella **carica anche sul GPS insieme alla mappa** i GPX della lista vanno nella cartella `Garmin/GPX` del GPS insieme alla mappa, sostituendo quelli con lo stesso nome.

A mano, senza il programma:

1. Togliere dal GPS qualsiasi memory card aggiuntiva (TrekMap o altre). Dalle memory card il GPS è in grado di leggere solo una mappa di nome `gmapsupp.img`.
2. Nella memoria interna del GPS cancellare l'eventuale file `gmapsupp.img`.
3. Copiare dal drive il file che vi interessa (provincia o comune) nella cartella `Garmin` del GPS, dove si trovava `gmapsupp.img`.

4. Accendere il GPS › Impostazioni › Mappa › Selezione mappa: disattivare tutte le mappe diverse da quella caricata (per esempio Worldwide DEM, Recreational Map of Europe) e attivare quella caricata (per esempio ProvPordenone).
5. Impostazioni › Schermo › modalità colori: scegliere **Giorno** (non Automatica né Notte). Le mappe sono pensate per il fondo chiaro: in modalità notturna il GPS scurisce lo sfondo e curve, strade e trincee diventano poco leggibili. Di notte basta abbassare la retroilluminazione.
6. Godersi le mappe. Suggerimenti e segnalazioni sono benvenuti: claude.monbaron59@gmail.com

c) Vedere le mappe sul computer

1. **Dal programma Carica_Mappe**: **Apri in QMapShack** apre QMapShack con le mappe della scelta fatta (provincia, comune con limitrofi o rettangolo) già accese e la vista centrata sulla zona; se la lista dei GPX non è vuota chiede se caricare anche quelli. Ogni volta si riparte da zero: per tenere il lavoro, prima di chiudere QMapShack clic destro sul progetto › Salva come (`.qms` o `.gpx`). Se QMapShack non viene trovato, il programma permette di indicarne il percorso o di scaricarlo.
2. **QMapShack**, gratuito per Windows, Mac e Linux: si scarica da https://github.com/Maproom/qmapshack/wiki/DocGetQMapShack
3. Menu File › Setup Map Paths: aggiungere la cartella che contiene i file `.img` (per esempio la cartella `..._Mappe_Provinciali` di una regione). Poi, nella finestra Maps, clic destro su ogni mappa › Activate.
4. QMapShack mostra più mappe insieme e permette di caricare le tracce GPX. Garmin BaseCamp invece visualizza una sola mappa alla volta.

d) Autenticità dei file

Ogni mappa riporta, nelle informazioni della mappa sul GPS, la dicitura di autore e fonti. L'autore conserva l'impronta digitale (SHA-256) di ogni file distribuito: in caso di dubbi sull'originalità di una mappa, scrivere a claude.monbaron59@gmail.com.

e) Limiti tecnici

I GPS Garmin GPSMAP hanno un limite fisico di ca 2000 tegole comprese quelle di mappe disattivate. Raggiunto questo limite rendono inattiva la mappa in uso che supera questo limite, anche se fisicamente rimane visibile nella directory Garmin! Per evitare quest'effetto indesiderato non caricare più di 1 massimo 2 province (anche se sui miei dispositivi (Gpsmap e Atemos 100) hanno retto tutte le province FVG. Se un problema si presenta cancellare i files img che non servono.

f) Dichiarazione

Queste mappe sono frutto di una semplificazione necessaria per poterle utilizzare sui GPS Garmin. Sono mappe vettoriali, quindi precise, costruite direttamente dai dati delle CTR e CTRN e da altri database ufficiali pubblicati sui siti delle singole Regioni, con dati scaricati nei mesi di agosto–ottobre 2026.

Questi database possono fare riferimento ad aggiornamenti che vanno dal 1979 al 2025, in rari casi.

Fonti: cartografie tecniche e banche dati delle Regioni e Province autonome, di Svizzera, Slovenia, Austria e Francia, ISTAT e OpenStreetMap: elenco completo al punto g).

L'uso di queste carte è libero da oneri. Il sottoscritto le mette a disposizione di tutti gli operatori, volontari e non, della protezione civile, e declina ogni responsabilità in merito a inesattezze e a un uso improprio di questi dati. **Attenzione:** i dati dell'Abruzzo hanno licenza CC BY-NC: le mappe e i file che li contengono non possono essere usati a scopo commerciale.

g) Fonti dei dati e licenze

Le mappe sono elaborazioni (semplificazione, traduzione dei codici, simbologia) dei dati qui sotto. Le licenze dei dati originali restano quelle dei rispettivi enti; dove indicata, la licenza CC BY richiede di citare la fonte, come si fa qui.

1. **Friuli Venezia Giulia** – Carta Tecnica Regionale Numerica CTRN 1:5000 e Carta dei tipi forestali (IODL 2.0), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IRDAT / EagleFVG).
2. **Veneto** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 e modello digitale del terreno DTM 5 m, Regione del Veneto (geoportale IDT).
3. **Trentino** – Carta Tecnica Provinciale, Provincia autonoma di Trento; sentieri e ghiacciai SAT.
4. **Alto Adige** – geodati della Provincia autonoma di Bolzano (carta tecnica, uso reale del suolo, sentieri, quote); curve di livello ricavate dal modello digitale del terreno 2,5 m della Provincia.
5. **Lombardia** – Database Geotopografico DBGT e Carta Tecnica CT10, isoipse dal DTM, Regione Lombardia (Geoportale, CC BY 4.0).
6. **Piemonte** – Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti BDTRE, Regione Piemonte (Geoportale, CC BY 4.0).
7. **Valle d'Aosta** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (CC0); Repertorio cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta (CC BY 4.0): toponimi, laghi, ghiacciai e catasto ghiacciai, confini, edifici e viabilità da deep learning 2022, rete sentieristica; Corine Land Cover di ARPA Valle d'Aosta; curve di livello ricavate dal DTM 2005/2008 a 2 m della Regione.
8. **Liguria** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 / DB Topografico e Rete Escursionistica Ligure (REL), Regione Liguria.
9. **Emilia-Romagna** – Database Topografico Regionale DBTR (classi a libero accesso), DTM 5x5 m, uso del suolo 2023, Rete escursionistica REER, Regione Emilia-Romagna (CC BY 4.0).
10. **Toscana** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 / DB Topografico, Regione Toscana (Geoscopio, CC BY 4.0); isole minori (Gorgona, Capraia, Montecristo, Giglio, Giannutri) da OpenStreetMap con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0).
11. **Marche** – Database Geotopografico DBGT 2019, Regione Marche (CC BY 4.0).
12. **Umbria** – Carta Tecnica Regionale numerica 1:10.000 e 1:5000, Regione Umbria (CC BY).
13. **Lazio** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 edizione 2014, Regione Lazio (CC BY 4.0).
14. **Campania** – Carta Tecnica Numerica e Data Base Topografico 1:5000 aggiornati al 2020, Regione Campania (CC BY 4.0).
15. **Abruzzo** – Database Territoriale Regionale D.B.T.R. 1:5000 edizione 2007, Regione Abruzzo (CC BY-NC: **solo uso non commerciale**).
16. **Puglia** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (volo 2006), Regione Puglia, SIT Puglia (IODL 2.0).
17. **Svizzera** – swissTLM3D, swissNAMES3D, swissBOUNDARIES3D e modello del terreno swissALTI3D (curve di livello), Ufficio federale di topografia swisstopo (dati aperti, © swisstopo).
18. **Slovenia** – modello topografico DTM 1:5000, nomi geografici REZI, registro delle unità territoriali RPE e confine di Stato, Geodetska uprava Republike Slovenije GURS (CC BY 4.0).
19. **Austria** – Digitales Landschaftsmodell DLM, curve di livello DGM Höhenschichtlinien e confini dei comuni VGD, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen BEV (CC BY 4.0); bosco, rocce, prati e ghiacciai da OpenStreetMap.
20. **Francia** (dipartimenti di confine: Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Doubs, Jura, Haut-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Territoire de Belfort) – BD TOPO e RGE ALTI 5 m (curve di livello e quote), Institut national de l'information géographique et forestière IGN (Licence Ouverte Etalab 2.0); rocce, ghiaioni e prati da OpenStreetMap.
21. **Molise** – da OpenStreetMap (ODbL), con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0), in attesa dei dati regionali.
22. **Basilicata** – Database Geotopografico DBGT 2013, Regione Basilicata, RSDI (CC BY 4.0).
23. **Calabria** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 2007–2008, Regione Calabria (dati aperti).

24. **Sicilia** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2012–2013, Regione Siciliana, SITR (CC BY 4.0); boschi integrati da OpenStreetMap (ODbL).
25. **Sardegna** – Database Geotopografico 1:10.000 (DBGT_10K_22), Regione Autonoma della Sardegna.
26. **Confini e nomi dei comuni** – ISTAT, Limiti amministrativi al 1° gennaio 2026 (CC BY).
27. **OpenStreetMap** – © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL (openstreetmap.org/copyright): mare e lagune (osmdata.openstreetmap.de), laghi del Friuli, laghi e canali del Veneto, piste da sci, strade principali di Trentino e Alto Adige, copertura del suolo dell'Austria, parchi di Friuli, Valle d'Aosta e Trentino.

h) Nota sui confini tra regioni e Stati

Ogni regione e provincia autonoma produce la propria cartografia tecnica con specifiche, codifiche, sistemi di riferimento ed epoche di rilievo diversi. Le mappe sono state riportate tutte nello stesso sistema (WGS84) e nella stessa simbologia, ma lungo i confini regionali possono restare piccole discrepanze: strisce di poche decine di metri senza dati o con dati sovrapposti, curve di livello, strade e corsi d'acqua che non si raccordano esattamente. Non sono errori di proiezione: dipendono dal fatto che ogni ente disegna fino al proprio confine (lo stesso vale ai confini con Svizzera, Slovenia e Austria), e i confini digitalizzati dalle diverse amministrazioni non coincidono perfettamente.

Le norme nazionali prevedono già uno standard comune: i decreti del 10 novembre 2011 sulle specifiche di contenuto dei database geotopografici (DBGT, "National Core") e sull'adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale RDN2008 (ETRF2000), in linea con la direttiva europea INSPIRE. Quando tutte le regioni avranno completato l'allineamento a questo standard, le mappe potranno essere unite senza discontinuità.

Claude René Monbaron email: claude.monbaron59@gmail.com
UCS PC ANA PN e PC RFVG